

Universidad Industrial de Santander 		Universidad Industrial de Santander Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática	Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática 
Asignatura: Estructuras de Datos y Análisis de Algoritmos		Código: 22955	Grupo: B1/C1
Docente: Laura Viviana Galvis Carreño		Correo: lavigal@uis.edu.co	

Set de ejercicios para estudiar

Octubre 6 de 2025

Instrucciones: Este set de ejercicios puede tomarse como base para estudiar para el examen 1. No debe entregarse, es solo con el fin de brindarle más material de estudio al estudiante.

- Pilas:** Desarrollar *un método que ordene una pila de manera ascendente o descendente utilizando solo una pila adicional y una variable temporal.*
- Lista enlazada simple:** Desarrollar *un método que mueva el último elemento de una lista a la primera posición (cabeza) de la misma.*
- Lista enlazada doble:** Desarrollar *un método que busque un elemento desde la cabeza o la cola, según la posición del elemento a buscar se encuentre más cercana a la cabeza o a la cola.*
- Árboles binarios:** Desarrollar *un método que calcule el nivel y la altura de un elemento.*
- Árboles binarios:** Desarrollar *un método que retorne la suma de todos los elementos de las hojas izquierdas y de todos los elementos de las hojas derechas.*
- Colas:** Desarrollar *un método que invierta una cola (el elemento próximo a salir pasa a ser el último en la cola), pensarlo de forma recursiva o utilizando una pila auxiliar.*
- Colas:** Desarrollar *un método que rote los elementos de una cola n posiciones.*